

实验五 时序逻辑电路 第一部分 预习报告

一、广告流水灯（第 11 周课内验收）

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗 7 亮，且这一个暗灯循环右移。

- (1) 写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路
- (2) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路
- (3) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。

思路：用 Q2, Q1, Q0 表示现态，Q2*, Q1*, Q0* 表示次态，并用译码器输出。

Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	CP2	CP1	CP0
0	0	0	0	0	1			↑
0	0	1	0	1	0		↑	↑
0	1	0	0	1	1			↑
0	1	1	1	0	0	↑	↑	↑
1	0	0	1	0	1			↑
1	0	1	1	1	0		↑	↑
1	1	0	1	1	1			↑
1	1	1	0	0	0	↑	↑	↑

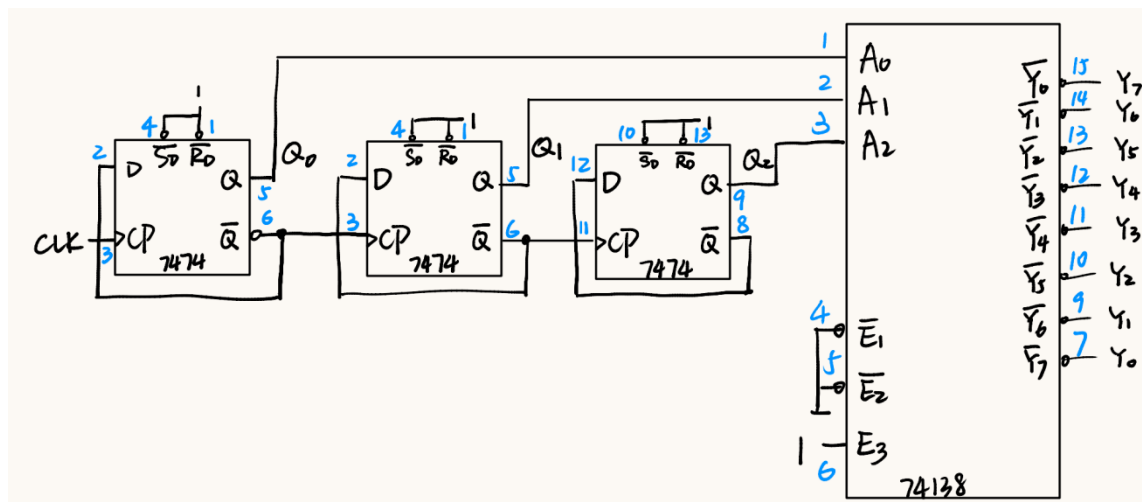
先直接写出逻辑表达式：

$$\begin{aligned}
 Q_2^* &= (\bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] \\
 &= (\bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1) [CP\uparrow] \\
 Q_1^* &= (\bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] \\
 &= (\bar{Q}_1 Q_0 + Q_1 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] = (Q_1 \oplus Q_0) [CP\uparrow] \\
 Q_0^* &= (\bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] \\
 &= (\bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] \\
 &= (\bar{Q}_0) [CP\uparrow]
 \end{aligned}$$

发现结果比较复杂，寻找更简单，更容易实现的表达式，观察真值表发现：

$$\begin{aligned}
 Q_2^* &= \bar{Q}_2 \cdot [Q_1\uparrow] \\
 Q_1^* &= \bar{Q}_1 \cdot [Q_0\uparrow] \\
 Q_0^* &= \bar{Q}_0 \cdot [CP\uparrow]
 \end{aligned}$$

可以画出连接图：



实物连接图:

